

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO 3.4

“CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN”

ESCONDIDA | BHP



Proyecto “Obras Eléctricas y Área
para Extracción de Áridos al Interior
de Minera Escondida”

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	OBJETIVOS	8
2.1.	Objetivo general.....	8
2.2.	Objetivos específicos.....	8
3.	METODOLOGÍA	8
3.1.	Área de Influencia.....	8
3.1.1.	Campañas	9
3.2.	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	11
3.2.1.	Identificación de formaciones vegetales y pisos vegetacionales.....	11
3.2.2.	Flora potencial.....	11
3.2.3.	Proyectos aledaños.....	12
3.2.4.	Descripción de áreas protegidas o sitios prioritarios	12
3.3.	Caracterización de la vegetación.....	12
3.3.1.	Unidades homogéneas de la vegetación	13
3.3.2.	Fotointerpretación	13
3.3.3.	Diseño muestral	14
3.4.	Descripción flora vascular.....	19
3.4.1.	Diseño Muestral	19
3.4.2.	Catálogo florístico.....	20
3.4.3.	Origen geográfico.....	20
3.4.4.	Tipos biológicos.....	21
3.4.5.	Riqueza, abundancia y frecuencia relativa	21
3.4.6.	Categoría de conservación	22
3.5.	Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283/08, MINAGRI.....	25
3.6.	Singularidad ambiental	27
3.7.	Evolución del componente flora y vegetación bajo el escenario de cambio climático ...	30
4.	RESULTADOS.....	31
4.1.	Área de Influencia.....	31
4.2.	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	32
4.2.1.	Formaciones y pisos vegetacionales	32
4.2.2.	Flora potencial.....	34
4.2.3.	Proyectos aledaños.....	35
4.2.4.	Descripción de áreas protegidas o sitios prioritarios	36
4.3.	Caracterización de la vegetación.....	37
4.3.1.	Sector "Obras Complementarias"	38
4.4.	Descripción flora vascular.....	40
4.4.1.	Sector "Obras Complementarias"	40
4.5.	Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283	43
4.6.	Singularidades	43
4.7.	Evolución del componente flora y vegetación bajo el escenario de cambio climático ...	46
4.7.1.	Análisis de riesgo climático	46
4.7.2.	Cambio en la distribución potencial de especies sensibles	47

5.	CONCLUSIÓN.....	51
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Campaña de Terreno y Cantidad Puntos Muestreados.....	9
Tabla 2. Especialista de Flora y Vegetación.	10
Tabla 3. Codificación de los Tipos Biológicos.....	15
Tabla 4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT	16
Tabla 5. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT	16
Tabla 6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT	17
Tabla 7. Grado de Artificialización.....	17
Tabla 8. Códigos de Posición Topográfica	18
Tabla 9. Categorías de Estado Fitosanitario.....	18
Tabla 10. Categorías de Erosión.....	19
Tabla 11. Hábito de Crecimiento.....	21
Tabla 12. Codificación de Abundancia Relativa Según Braun – Blanquet (1979).....	21
Tabla 13. Instrumentos Normativos de Clasificación de Especies Según Categoría de Conservación.	23
Tabla 14. Singularidades Ambientales Evaluadas para los Subcomponentes Flora y Vegetación.	27
Tabla 15. Superficie de las Obras del Proyecto Sector "Obras Complementarias".....	31
Tabla 16. Flora Potencial Según Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2019)	35
Tabla 17. Características de los Proyectos Aledaños al Proyecto	35
Tabla 18. Identificación de Ambientes, Uso Actual del Suelo y Formaciones en el Área de Influencia del Proyecto.	37
Tabla 19. Catálogo Florístico Basado en el Registro de Terreno	41
Tabla 20. Origen Fitogeográfico de las Especies Registradas	41
Tabla 21. Hábito de Crecimiento de las Especies Registradas	41
Tabla 22. Riqueza	42
Tabla 23. Frecuencia de Principales Taxas Presentes en el Área de Influencia.....	42
Tabla 24. Singularidades Ambientales para la Vegetación	43
Tabla 25. Singularidades Ambientales para la Flora	44
Tabla 26. Índices Asociados a la Pérdida de Biodiversidad de Flora por Cambios en Precipitaciones y Temperatura.....	46
Tabla 27. Índices Asociados a Incendios y Pérdida de Verdor en Bosques Nativos	47
Tabla 28. Índices Asociados a Incendios y Pérdida de Verdor en Plantaciones Forestales	47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Geográfica del Sector "Obras Complementarias" del Proyecto.....	7
Figura 2. Puntos de Muestreo en el Sector "Obras Complementarias"	10
Figura 3. Diagrama de Distribución y Tamaño de Parcelas	20
Figura 4. Categorías de Conservación Según IUCN (2012).	24
Figura 5. Área de Influencia del Proyecto Sector "Obras Complementarias"	31
Figura 6. Formaciones Vegetacionales según Gajardo (1994).	33
Figura 7. Formaciones Vegetacionales según Luebert & Pliscoff (2019).	34
Figura 8. Sitios Prioritarios Cercanos al Proyecto.....	37
Figura 9. Uso Actual de Suelo en el Área de Influencia Sector "Obras Complementarias".	38
Figura 10. Área Industrial.	39
Figura 11. Zona de Vegetación Escasa.	40
Figura 12. Probabilidad de la presencia histórica de <i>Adesmia atacamensis</i> bajo escenarios de Cambio Climático para la Región de Antofagasta.	48
Figura 13. Probabilidad de la presencia futura de <i>Adesmia atacamensis</i> bajo escenarios de Cambio Climático para la Región de Antofagasta.....	49
Figura 14. Cambio en la probabilidad de la presencia de <i>Adesmia atacamensis</i> bajo escenarios de Cambio Climático para la Región de Antofagasta.....	50

APÉNDICES

- Apéndice 3.2.1. Puntos de muestreo.
- Apéndice 3.2.2. Catálogo florístico.
- Apéndice 3.2.3. Abundancia.

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta una caracterización ambiental del componente Plantas, correspondiente al Proyecto "Obras Eléctricas y Área para Extracción de Áridos al Interior de Minera Escondida" -en adelante "el Proyecto"- en el marco de la tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el Sistema de Evaluación Ambiental. Para ello, se desarrolló una caracterización y descripción de la flora y de la vegetación presente en el Área de Influencia.

El presente informe considera la actualización del informe previamente sometido al SEIA, debido a que en ICSARA se solicitó de parte de la Autoridad, la unificación de la información recopilada en las campañas de terreno e identificación de especies endémicas, en particular preguntas del ICSARA de la 5.12 a 5.14., las que se transcriben a continuación:

5.12. Respecto a lo indicado por el titular en el Anexo 3.2 de la DIA (Caracterización Ambiental Flora y Vegetación), se solicita lo siguiente:

- Presentar un archivo digital formato shp y kmz que localice espacialmente en el área de influencia del proyecto, a las especies endémicas presentes. Así mismo, se solicita que, respecto de la especie, indique el número de ejemplares y la superficie que esta especie cubre, en el área del proyecto.

- Consolidar toda la información recabada en las campañas de terreno efectuadas tanto en el mes de marzo de 2022, como los meses de mayo y junio de 2023. Se sugiere utilizar la tabla siguiente:

Nombre científico de la especie	Nombre común	Hábito	Sector donde se localiza la especie respecto del proyecto	Singularidades Ambientales				Especie Listada D.S. N°68/2009 del MINAGRI.
				Origen	Especies que presentan la Región de Antofagasta como límite norte de distribución	Especies cercanas a su límite altitudinal de distribución	Especies distribución restringida a la Región de Antofagasta	

- Que en tabla que se indica a continuación, señale el N° de ejemplares de flora, que observa alguna singularidad ambiental, que serán afectadas por el proyecto

Nombre científico de la especie	Nombre común	Hábito	Sector donde se localiza la especie respecto del proyecto	Singularidades Ambientales				Especie Listada D.S. N°68/2009 del MINAGRI.
				N° de ejemplares contabilizados y N° de ejemplares afectados por el proyecto				
				Origen	Especies que presentan la Región de Antofagasta como límite norte de distribución	Especies cercanas a su límite altitudinal de distribución	Especies distribución restringida a la Región de Antofagasta	

- Que en virtud de los resultados que obtenga, se solicita al Titular proponer medidas de manejo como compromiso ambiental voluntario, para cada una de las especies que posean singularidad ambiental, según corresponda.

5.13. Respecto a lo indicado por el titular en el numeral 3.2.1.2 del capítulo 3 de la DIA, se solicita presentar un archivo geográfico digital (formatos shp, kml o geopackage) con los polígonos que representan a cada cobertura vegetal declarada.

5.14. Se solicita al titular consolidar en la siguiente tabla los efectos específicos que tendrá el área de obras principales y secundarias del Proyecto, sobre las especies endémicas señaladas en el numeral 3.2.1.2 del capítulo 3 de la DIA, utilizando para estos efectos la tabla que se indica a continuación:

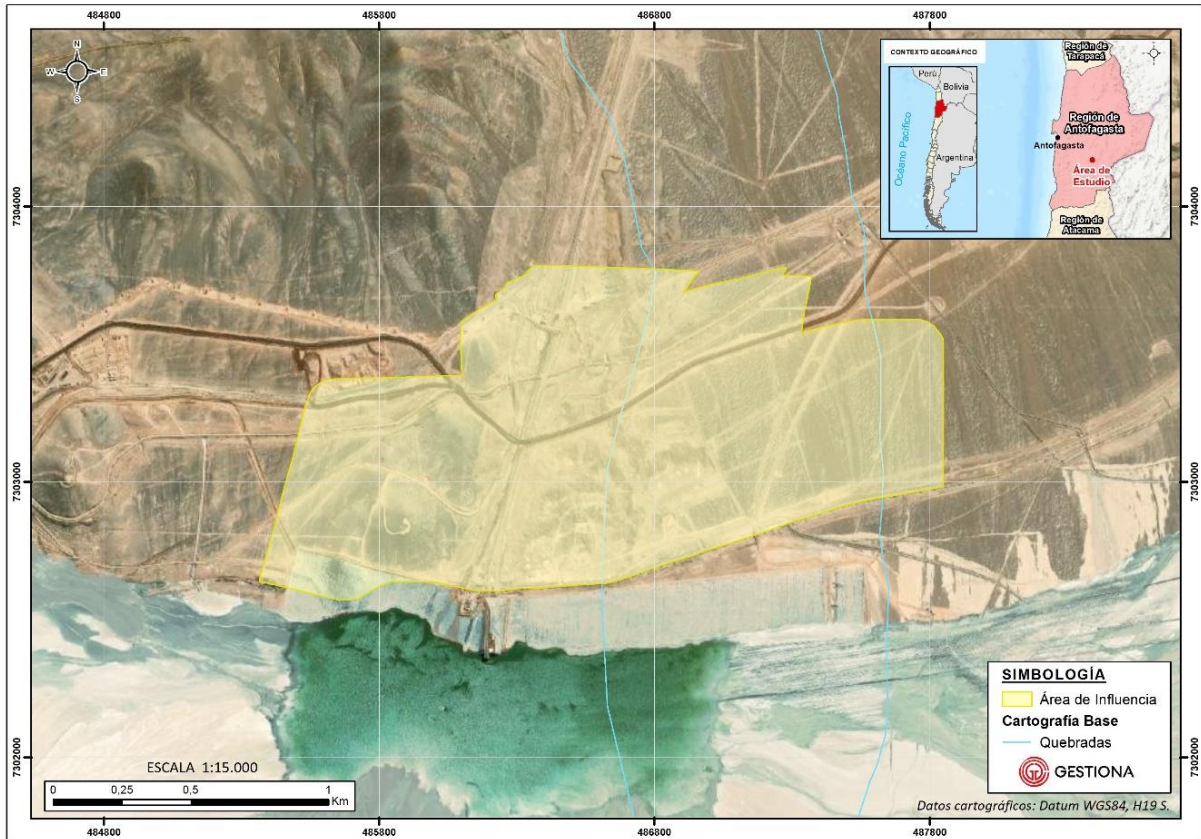
Tipo de Obra	N° Ejemplares de la especie endémica N° 1 afectados por el proyecto [corta, eliminación, destrucción o descepado]	N° Ejemplares de la especie endémica N° 2 afectados por el proyecto [corta, eliminación, destrucción o descepado]	N° Ejemplares de la especie endémica n... afectados por el proyecto [corta, eliminación, destrucción o descepado]
Obras Principales			
Obras secundarias			

El sector definido como área de influencia para ser caracterizado, está asociado a las obras eléctricas denominado "Obras Complementarias". Las prospecciones se realizaron en otoño 2022 y primavera 2023.

El Proyecto se emplaza en el desierto de Atacama, Región de Antofagasta y considera el sector "Obras Complementarias", asociado a la implementación de infraestructuras eléctricas para la

ubicación actualizada de la Torre de Captación de Aguas, dicha área se presenta cartográficamente en la Figura 1.

Figura 1. Ubicación Geográfica del Sector "Obras Complementarias" del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2024

2. OBJETIVOS

A continuación, se define el objetivo general y los objetivos específicos del presente informe.

2.1. Objetivo general

El objetivo general es caracterizar el componente de flora vascular y vegetación asociada al área de emplazamiento del Proyecto "Obras Eléctricas y Área de Extracción de Áridos al interior de Minera Escondida", identificando las singularidades y sensibilidades ambientales presentes, según la información existente y al reconocimiento en terreno durante las campañas ejecutadas.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos corresponden a los siguientes:

- Identificar y caracterizar la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto a prospectar.
- Determinar la riqueza florística, su origen fitogeográfico, cobertura y hábito de crecimiento.
- Determinar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución espacial de las formaciones vegetales.
- Verificar la presencia, en el área del proyecto a prospectar, de especies de flora vascular que se encuentren en alguna categoría de conservación e identificar su sensibilidad frente a la ejecución del proyecto.
- Determinar la presencia o ausencia de formaciones vegetales sensibles o singulares, especialmente, aquellas reguladas por la Ley N° 20.283 sobre Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora vascular en el área de influencia

3. METODOLOGÍA

La metodología de estudio utilizada para caracterizar y cuantificar la flora y vegetación vascular terrestre considera tres (3) etapas generales, a saber:

- Etapa 1: Revisión de Antecedentes Bibliográficos, en la cual se establece y caracteriza el marco biogeográfico del área de influencia.
- Etapa 2: Levantamiento de información en el área de influencia, mediante dos campañas de terreno efectuadas en la estación de otoño 2022 y primavera 2023.
- Etapa 3: Sistematización, análisis y consolidación de la información levantada en las etapas previas, estableciendo con ellos una caracterización del componente de flora y vegetación vascular en el área de influencia, bajo el contexto ambiental existente.

3.1. Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como "El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de

la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (D.S. N°40/2013 MMA).

Para efectos del presente informe, el área de influencia se estableció considerando la superficie en donde se podrían presentar los potenciales impactos como consecuencia de la implementación de obras, partes y/o acciones del Proyecto. Para esto, se incluyó todas las unidades de vegetación delimitadas, considerando los márgenes o límites naturales que éstas presentan en relación con su composición, estructura, densidad y características topográficas (fisonomía uniforme).

Se definió como área de influencia el sector asociado a las obras eléctricas, denominado "Obras Complementarias" como se muestra en la Figura 1.

En el caso de vegetación se consideraron como potenciales impactos estructurales: la pérdida de vegetación, producto de su corta, eliminación, destrucción o descepado; impactos funcionales: la fragmentación del ecosistema, la alteración de la vitalidad de la vegetación y la alteración de la capacidad de regeneración de la vegetación; acumulación de material particulado sobre la vegetación y afectación por alteración de escurrimiento superficial de cauces temporales o permanentes. Para el caso de la flora se consideró como potenciales impactos: la pérdida de ejemplares producto de su corta, eliminación o descepado, así como la alteración del hábitat de cada ejemplar; la invasión de especies y la alteración de la composición florística, poniendo especial énfasis en las especies clasificadas en categoría de conservación amenazada registrada en el Área de Influencia.

3.1.1. Campañas

Para la elaboración del presente informe se ejecutaron previamente dos campañas en el Área de Influencia del Proyecto, correspondiente a las épocas de otoño 2022 y primavera 2023. La fecha de las campañas, la cantidad de puntos muestreados y el equipo a cargo se muestran en la Tabla 1. Las coordenadas de ubicación (UTM Huso 19 Sur Datum WGS 1984) de los puntos de muestreo se indican en el Apéndice 3.2.1.

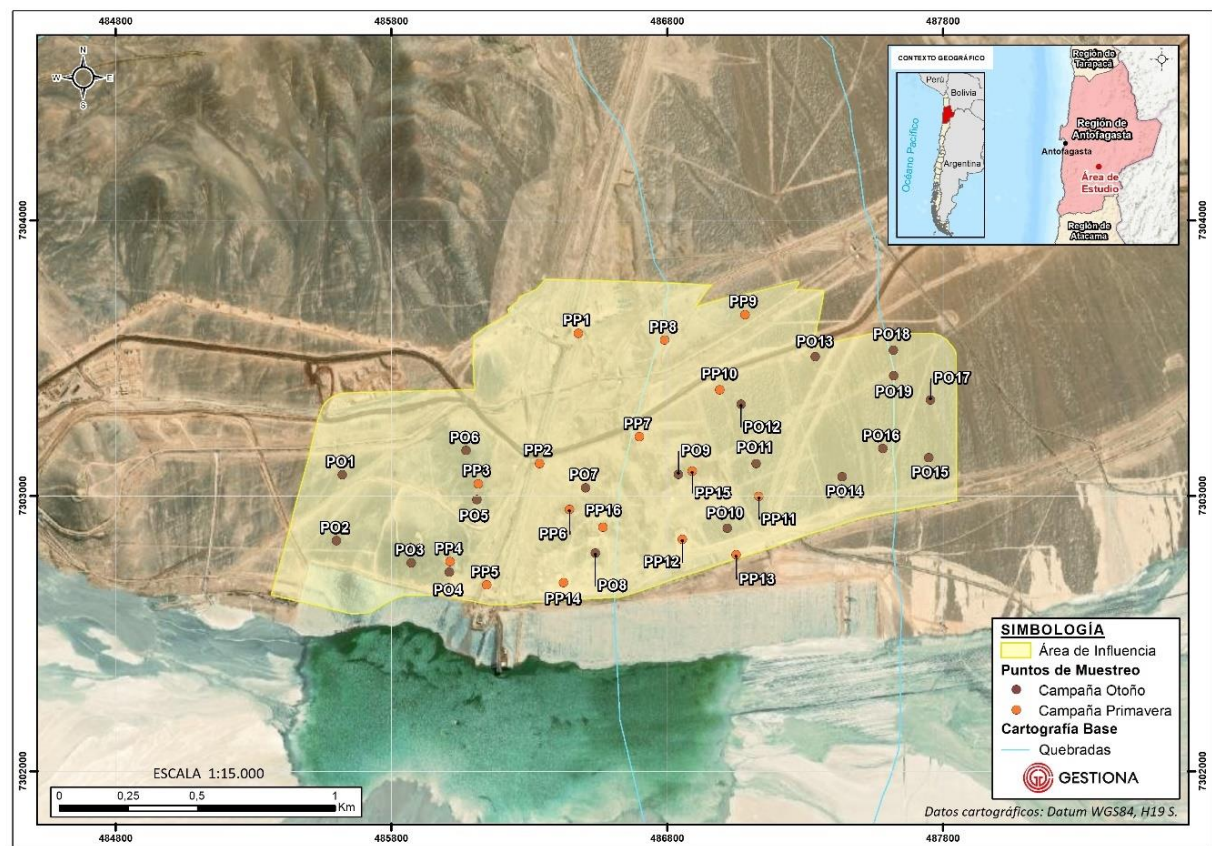
Tabla 1. Campaña de Terreno y Cantidad Puntos Muestreados

Sector	Equipo	N°	Año	Estación	Días efectivos de terreno		N° de puntos de muestreo
					Fecha de inicio	Fecha de término	
Obras Eléctricas Torre de Captación	Proust / ICNOVA ING Consultores	1	2022	Otoño	22/03/2022	22/03/2022	19
Obras Eléctricas Torre de Captación	Proust / ICNOVA ING Consultores	2	2023	Primavera	06/12/2023	06/12/2023	16

Fuente: Elaboración propia según Campaña de terreno realizada por ICNOVA ING Consultores, 2024.

Para mayor detalle, a continuación, se muestra la intensidad de muestreo, en la Figura 2 se muestra los puntos de muestreo ejecutados en el sector "Obras Complementarias" durante las campañas de otoño 2022 y primavera 2023.

Figura 2. Puntos de Muestreo en el Sector "Obras Complementarias"



Fuente: Elaboración propia según Campaña de terreno realizada por ICNOVA ING Consultores, 2024.

Adicionalmente, se detalla el listado de especialistas que participaron en las campañas de terreno de otoño 2022 y primavera 2023 en la Tabla 2.

Tabla 2. Especialista de Flora y Vegetación.

Equipo	Nombre	Profesión	Cargo	Campaña
Proust	Kurt Pfeil	Ingeniero Agrónomo	Especialista en flora y vegetación	Otoño 2022 y Primavera 2023
	Agustín Iriarte	Biólogo	Líder de proyecto.	

Fuente: Elaboración propia según Campaña de terreno realizada por ICNOVA ING Consultores, 2024.

3.2. Revisión de antecedentes bibliográficos

A través de una revisión bibliográfica se recopiló información de fuentes gubernamentales, científicas, literarias, digitales, etc. para la identificación de la vegetación y la flora potencial en el Área de influencia del Proyecto. Adicionalmente, se investigó respecto a la caracterización del componente Plantas en proyectos aledaños y de las Áreas Protegidas o Sitios Prioritarios cercanos al Proyecto.

3.2.1. Identificación de formaciones vegetales y pisos vegetacionales

Particularmente, el análisis biogeográfico del componente Plantas vasculares (flora vascular y vegetación), se abordó basándose en dos fuentes principales: "La Vegetación Natural de Chile" desarrollado por Gajardo (1994), y la "Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile" elaborada por Luebert y Plischoff (2019), y se utilizó bibliografía relativa a coberturas digitales georreferenciadas del Catastro de Bosque Nativo (2018).

En referencia a Gajardo (1994), establece un análisis biogeográfico a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos, fijando una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile, organizado en cuatro niveles de agregación, a saber: Región Ecológica - Subregión Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Adicionalmente, entrega un listado de especies vegetales que caracterizan estas comunidades, acorde a su mayor o menor participación en la composición florística de cada formación definida.

Luebert y Plischoff (2019) por su parte, consideran criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica corresponde al piso vegetacional, definido como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica", éstos tienen representación cartográfica. Mediante ambas fuentes de información, se realiza una caracterización de la flora y vegetación que potencialmente se puede encontrar en el Área de Influencia definida para el Proyecto.

3.2.2. Flora potencial

Se elaboró un listado de la flora vascular potencial en el Área de Influencia, considerando de referencias los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2019), incluyendo especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales. Se revisó información respecto del estado de conservación de las especies según Decretos Supremos otorgados por el Ministerio Secretaría General de la República (MINSEGPRES) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). También se utilizó como referencia las propuestas del "Libro Rojo de la

Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

3.2.3. Proyectos aledaños

Se revisó información relacionada a la componente Flora y Vegetación en Proyectos aledaños, que representen importancia en singularidades, fragmentación y sinergia. Se consideraron también Proyectos ingresados y aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con afectación a la componente.

3.2.4. Descripción de áreas protegidas o sitios prioritarios

Se realizó una revisión de la cercanía del Área de Influencia del Proyecto con áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, atendiendo las estipulaciones contenidas en el ORD. D.E. N° 130844/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual establece criterios y exigencias técnicas respecto a áreas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y en el ORD. D.E. N° 100143/2010 del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual indica un total de 64 Sitios Prioritarios para la Conservación, identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y que son parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para efectos del presente estudio de línea de base, serán consideradas aquellas áreas y sitios ubicados a menos de 1 km de distancia, siguiendo la definición establecida por el artículo 34 de la Ley N°18.362 que Crea un Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Ley SNASPE), que señala esta distancia como un área de amortiguación de las áreas protegidas objeto de dicha Ley. Así, se procedió a realizar un listado de áreas protegidas cercanas al Área de Influencia del Proyecto, contemplando base de datos de origen público, específicamente coberturas digitales vectoriales oficiales del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) del Ministerio de Bienes Nacionales, Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad (SP) del Ministerio del Medio Ambiente, Sitios Ramsar de la Corporación Nacional Forestal, Zonas de Interés Turístico (ZOIT) del Servicio Nacional de Turismo, Santuario de la Naturaleza del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros.

3.3. Caracterización de la vegetación

La vegetación se define como "el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado" (Gajardo, 1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

La caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fito-fisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierra (COT; Etienne y Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, es decir, como ésta se compone, estratifica e indica el nivel de perturbación recibido.

Ambos métodos de caracterización son descritos en detalle en la "Guía Para la Descripción del Área de Influencia Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres" del SEIA (2015).

3.3.1. Unidades homogéneas de la vegetación

Una Unidad Homogénea de Vegetación (UHV) es una unidad cartográfica que tienen atributos comunes en términos de la COT, según el tipo de formación vegetal u otro recubrimiento del suelo, cobertura por tipo biológico y especies dominantes. Para la descripción de las UHV, se utilizó como base la metodología contenida en la "Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras" de Etienne y Prado (1982), que busca representar las características reales del paisaje y el grado de intervención humana a través de tres componentes: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades. Asimismo, fue revisada la clasificación propuesta en el Catastro de Bosque Nativo (CONAF, 2013) y sus actualizaciones.

Las variables descritas en esta metodología son:

- Tipos biológicos
- Cobertura
- Estratificación
- Especies dominantes
- Grado de artificialización
- Otras variables

Para la descripción de las Unidades Homogéneas de Vegetación se realizaron actividades descritas a continuación.

3.3.2. Fotointerpretación

Con imágenes de uso libre se realizó fotointerpretación de las unidades homogéneas del área de influencia. La digitalización preliminar de los polígonos se ejecutó de manera manual, a una escala media de 1:5.000 y bajo un conocimiento empírico del territorio, se realizó una rodalización, según textura, tono, color, formas y aspectos fisiográficos, para luego digitalizar coberturas bajo el criterio estándar de fotointerpretación:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Textura: Se define como "la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente", se pueden caracterizar distintos tipos de textura como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Forma: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978), encontrándose desde formas regulares a irregulares y que corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Dado este fenómeno se utilizarán dos fuentes de información de imágenes anteriormente descritas.

Según los criterios anteriormente señalados, se identificaron y delimitaron las coberturas presentes para el área de influencia y se generó cartografía preliminar utilizada para orientar la campaña de terreno en el Área de Influencia.

3.3.3. Diseño muestral

Para la ejecución de los trabajos en el presente estudio de línea de base, se considera un tipo de muestreo preferencial, del subtipo estratificado siguiendo las definiciones de Matteucci y Colma (1982). El muestreo preferencial contempla el muestreo en aquellas unidades muestrales (puntos) que se sitúan en formaciones típicas o representativas, siguiendo los criterios previos establecidos de la fotointerpretación del Área de influencia del Proyecto. Teniendo en cuenta esta última, permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado, el que comúnmente se emplea en zonas de gran extensión. En el presente caso, la estratificación señalada estaría dada por la rodalización en unidades homogéneas de vegetación.

Teniendo en consideración lo anterior, el diseño del muestreo y la ubicación de cada punto se orienta a caracterizar los usos de suelo identificados en la fotointerpretación para el área de influencia. En cada punto de muestreo, se caracterizó la flora y vegetación presente. Cada punto de muestreo fue georreferenciado en coordenadas UTM, incorporando un registro fotográfico de la formación vegetal o usos del suelo.

Para efectos de elaborar la presente Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación, en el Sector "Obras Complementarias" se realizaron dos campañas en la época de otoño de 2022 con un total de 19 puntos y en la época de verano 2023 con un total de 16 puntos, los cuales fueron distribuidos en las diferentes unidades homogéneas definidas para el Área de Influencia. Para llevar a cabo dicha

caracterización, la metodología se basó en la aplicación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT; Etienne & Prado, 1982). Cabe mencionar que no se implementaron parcelas de muestreo (inventario forestal) dada la nula presencia de individuos arbóreos.

3.3.3.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La metodología utilizada para la identificación, delimitación y caracterización de la vegetación corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT). Cabe destacar que el uso de esta metodología se encuentra documentada en la "Ficha VE-02: Vegetación" de la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Actualmente, la metodología COT es el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, con distintos propósitos y a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una imagen o representación del estado actual de la cubierta vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales definen unidades homogéneas de vegetación denominadas "Formaciones Vegetacionales". En el caso de determinarse áreas que no constituyen una formación vegetal, estas son clasificadas en los distintos usos definidos.

3.3.3.1.1. Tipos biológicos

Según Etienne y Prado (1982) las especies vegetales se clasifican en los siguientes tipos biológicos (ver Tabla 3):

- Herbáceas (H): Son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos o ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no excede de los dos metros de altura.
- Leñosos altos (LA): Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas (S): Bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Tabla 3. Codificación de los Tipos Biológicos

Tipo Biológico	Código
Herbáceo	H
Leñoso bajo	LB
Leñoso alto	LA
Suculento	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.3.1.2. Cobertura

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación, expresándose en porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Cuando la cobertura es inferior al porcentaje mínimo, la formación se define como suelo desnudo (SD) o zona de vegetación escasa (ZVE). Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en Tabla 4.

Tabla 4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Código COT	Porcentaje de cobertura	Descripción cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.3.1.3. Estratificación

La disposición vertical de la vegetación se conoce como estratificación. Esta variable permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la que existe mayor biomasa. En las campañas se evaluó la altura por tipo biológico en rangos, los que se describen a continuación (ver Tabla 5).

Tabla 5. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

Tipo Biológico	Rango de altura (m)	Código
Suculentas (S) Herbáceas (H) Leñosas baja (LB)	0 - 0,05	1
	0,05 - 0,25	2
	0,25 - 0,50	3
	0,5 – 1,0	4
	1,0 - 2,0	5
	Mayor a 2	6
Leñoso alto (LA)	Menor a 2 m	7
	2 -4 m	8
	4 – 8 m	9
	8 – 16 m	10
	16 – 32 m	11
	Mayor a 32 m	12

Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.3.3.1.4. Especies dominantes

La definición de especies dominantes corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Según apreciación visual se determinó aquellas especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad. Para la codificación de las especies se utilizó la metodología propuesta por Etienne & Prado (1982), tal como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PC (<i>Prosopis chilensis</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Pc (<i>Proustia cuneifolia</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	av (<i>Avena barbata</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	eC (<i>Echinopsis chiloensis</i>)

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

3.3.3.1.5. Grado de artificialización

Para reconocer los atributos de la vegetación, es necesario considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización).

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno y se detallan sus categorías en la Tabla 7.

Tabla 7. Grado de Artificialización

Código	Intervención
0	Sin intervención
1	Quema – Incendio
2	Pastoreo
3	Floreo
4	Corta con manejo
5	Fragmentación de hábitat*

(*): Según la Guía de Ecosistemas Terrestres del SEA, corresponde a la identificación de la fragmentación de hábitats del ecosistema y su respectiva representación espacial.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3.3.1.6. Otras variables

Adicionalmente se consideró caracterizar variables topográficas, el grado de erosión y el estado fitosanitario de las formaciones.

La caracterización de la posición topográfica se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) (ver Tabla 8).

Tabla 8. Códigos de Posición Topográfica

Código	Posición topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alta ladera
6	Media ladera
7	Baja ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas
14	Fondo de quebrada
15	Fondo de valle

Fuente: Adaptado de CONAF-CONAMA-BIRF, 1999.

El estado fitosanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 9.

Tabla 9. Categorías de Estado Fitosanitario

Estado sanitario	Características
Bueno	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.
Regular	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.
Malo	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.
Muy malo	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

De igual forma, el grado de erosión se determinó por apreciación visual en terreno, según las siguientes categorías (ver Tabla 10).

Tabla 10. Categorías de Erosión

Grado de erosión
Leve
Moderado
Severo
Muy severo
No aparente

Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.4. Descripción flora vascular

Para la descripción de flora vascular presente en las diferentes unidades de vegetación del área de estudio, se establece un muestreo dirigido mediante parcelas, cuya superficie se determina en función de las formaciones vegetacionales presentes, la que en este caso corresponde a una superficie de 500 m².

En estas unidades de muestreo se procede a realizar inventarios florísticos, registrando todas las especies presentes, permitiendo dar cuenta de la riqueza florística del área de estudio. Para el registro de la abundancia relativa (cobertura) de todas las especies registradas se consideró el índice Braun Blanquet (1979) (ver Tabla 12) descrito en la "Ficha FL-01: Flora" de la "Guía Para la Descripción del Área de Influencia – Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres" del SEIA (2015). Aquellas especies que no fue posible identificar en terreno se herborizaron y determinaron en gabinete.

Las Parcelas de Muestreo son georreferenciadas y dispuestas para abarcar todas las formaciones vegetales determinadas previamente, registrando las especies presentes, lo cual permite generar un catastro florístico. De modo complementario, durante el trayecto entre puntos de muestreo, se registran las especies vegetales que puedan enriquecer el listado florístico.

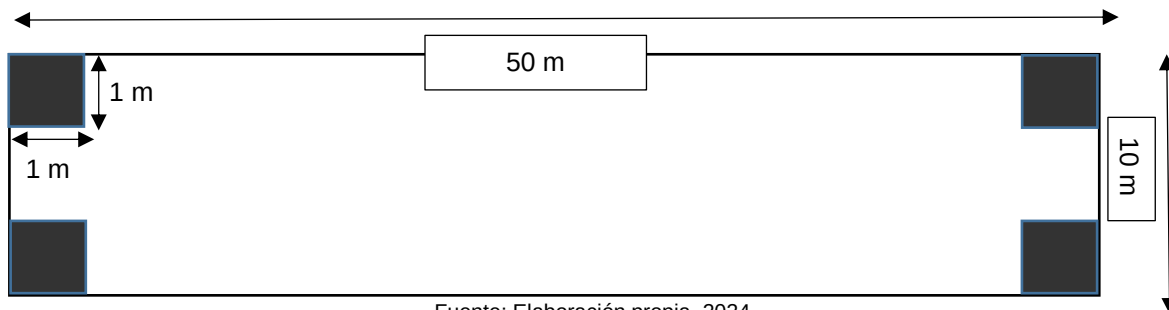
En el caso de registrarse parcelas de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación, estas serán indicadas en una figura, con la identificación de cada una de las especies determinadas.

3.4.1. Diseño Muestral

Para la descripción de la flora, se analizaron los datos recopilados durante las campañas realizadas en otoño 2022 y primavera 2023 en ambientes zonales.

El método utilizado para este tipo de ambiente correspondió Método Braun-Blanquet, que permite estimar la composición de especies a través de la cobertura de la vegetación. Dicha metodología consiste específicamente, en parcelas de muestreo de tamaño variable, según el tipo de vegetación presente en el Área de Influencia. Para el caso del estrato arbustivo-arbóreo se realizaron parcelas de 500 m² (50 m x 10 m) y para el caso del estrato herbáceo se realizaron subparcelas de 1 m² (1 m x 1 m), tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Diagrama de Distribución y Tamaño de Parcelas



Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.4.2. Catálogo florístico

Las especies registradas en terreno posteriormente son identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente, en atención con el consenso de tres catálogos taxonómicos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2019).
- Base de datos electrónica "Flora del Cono Sur" (Instituto de Botánica Darwinion, 2021).
- Base de datos electrónica "The Plant List" (CBD, Royal Botanic Gardens Kew, Missouri Botanical Garden, Global Compositae Checklist, International Legume Database and Information Service, The New York Botanical Garden, IPNI, Convention on Biological Diversity, Royal Botanic Garden of Edinburgh, SANBI, 2021).

3.4.3. Origen geográfico

Respecto al origen geográfico (fitogeografía) de las especies, éste se determina utilizando el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2019). De acuerdo con esto, las especies se clasifican de la siguiente forma:

- Endémicas: especies de origen autóctono y con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- Nativas: especies de origen autóctono con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile, siendo posible su desarrollo natural fuera de dichos límites.
- Introducidas: especies de origen alóctono, sin una distribución natural dentro de Chile.

3.4.4. Tipos biológicos

El tipo biológico de las especies fue determinado en función del Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2019). No obstante, se unificaron las diferentes categorizaciones de tipo biológico, los hábitos de crecimiento de: árbol, arbusto, hierba anual, hierba perenne y suculenta, tal como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11. Hábito de Crecimiento

Hábito de Crecimiento	Hábito de Crecimiento según Rodríguez <i>et al.</i> 2019
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Hierba anual	Hierba Anual
Hierba perenne	Hierba bienal
	Hierba perenne
Suculenta	Árbol suculento
	Arbusto Suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Rodríguez & Marticorena, 2019.

3.4.5. Riqueza, abundancia y frecuencia relativa

La riqueza de especies corresponde al registro de las especies presentes en un punto o área, independiente de su participación o importancia relativa. Para la determinación de la riqueza, se consideró el número total de especies identificadas en toda el área levantada.

Para el registro de la abundancia relativa se consideró la cobertura de las especies, acorde el índice de Braun-Blanquet (1979). Bajo dicha codificación, las especies con coberturas sobre 1%, se registraron mediante códigos desde el 1 al 5. Para el caso de las especies con baja presencia, es decir, con coberturas menores al 1% o para las especies ubicadas fuera de la unidad de muestreo, se consideraron otros parámetros referentes al número de individuos. Para mayor detalle, los códigos de registro de abundancia se presentaron en la Tabla 12.

Tabla 12. Codificación de Abundancia Relativa Según Braun – Blanquet (1979).

Código	Abundancia Relativa
p	Registro fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal
r	1 o 2 individuos

Tabla 12. Codificación de Abundancia Relativa Según Braun – Blanquet (1979).

Código	Abundancia Relativa
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor a 1%
1	Varios individuos, pero con cobertura menor a 5%
2	Cobertura de 5% a 25%
3	Cobertura de 25% a 50%
4	Cobertura de 50% a 75%
5	Cobertura mayor a 75%

Fuente: Adaptado de Braun – Blanquet, 1979.

De manera complementaria se calculó la frecuencia relativa de los ejemplares detectados, mediante la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} * 100$$

En donde:

Fi = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i .

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

3.4.6. Categoría de conservación

Respecto a la determinación de la categoría de conservación de las especies registradas, se consideraron los instrumentos normativos nacionales de clasificación de especies. Específicamente se utilizaron las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, D.S. N° 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), establecidos en los decretos descritos en la Tabla 13.

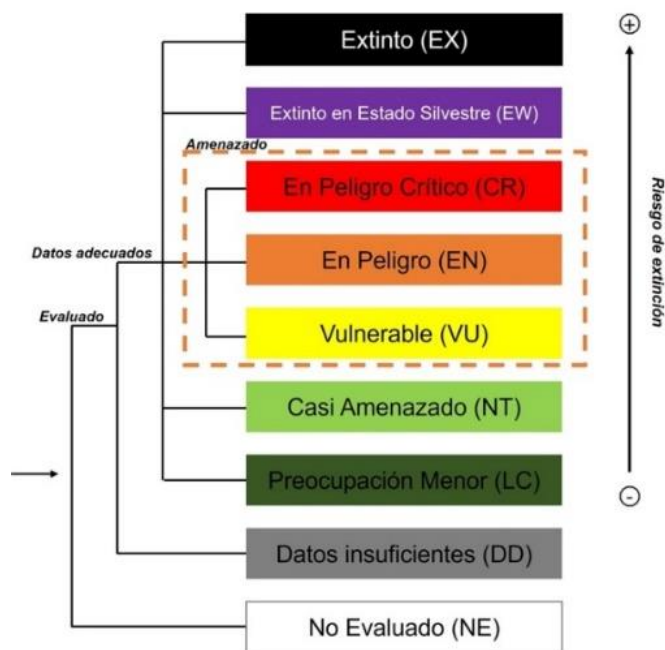
Tabla 13. Instrumentos Normativos de Clasificación de Especies Según Categoría de Conservación.

N° de proceso	Instrumentos normativos de clasificación de especies
1	D.S. N° 151/2007 MINSEGPRES
2	D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES
3	D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES
4	D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES
5	D.S. N° 33/2011 MMA
6	D.S. N° 41/2011 MMA
7	D.S. N° 42/2011 MMA
8	D.S. N° 19/2012 MMA
9	D.S. N° 13/2013 MMA
10	D.S. N° 52/2014 MMA
11	D.S. N° 38/2015 MMA
12	D.S. N° 16/2016 MMA
13	D.S. N° 6/2017 MMA
14	D.S. N° 79/2018 MMA
15	D.S. N° 23/2019 MMA
16	D.S. N° 16/2020 MMA
17	D.S. N° 44/2021 MMA
18	D.S. N° 10/2023 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Las categorías de conservación definidas por el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, D.S. N° 29/2011) se alinean a los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se observan en la Figura 4.

Figura 4. Categorías de Conservación Según IUCN (2012).



Fuente: IUCN, 2012.

A continuación, se definen y describen las diversas categorías definidas por la IUCN (2012):

- **Extinto (EX):** un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución natural. Se presumen que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **En Peligro Crítico (CR):** un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en un estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro y, por consiguiente, se considera que está enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

- Vulnerable (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que está enfrentado a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en el futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- Datos Insuficientes (DD): un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.

3.5. Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283/08, MINAGRI

En la Ley N° 20.283/08 se definen las siguientes formaciones vegetales:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: La Ley 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de formación xerofítica; además de que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país.

3.6. Singularidad ambiental

La determinación de áreas de singularidad ambiental de las distintas formaciones y especies presentes en el Área de Influencia se realizó sobre la base de los criterios referidos en la "Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y la "Guía de Evaluación Ambiental" (CONAF, 2020) que se describen en la Tabla 14.

Tabla 14. Singularidades Ambientales Evaluadas para los Subcomponentes Flora y Vegetación.

Subcomponente	N°	Singularidad	Fuentes de información
Vegetación	S01	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile ¹ (Luebert y Pliscoff, 2019) y SNASPE ² (CONAF) de IDE Minagri.
	S02	Presencia de formaciones vegetales relictuales	La Vegetación Natural de Chile ³ (Gajardo, 1994) y Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019).
	S03	Presencia de formaciones vegetales reliquias	
	S04	Presencia de formaciones vegetales remanentes	
	S05	Presencia de formaciones vegetales frágiles	
	S06	Presencia de bosque nativo de preservación	Ley N°20.283/2008 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal del MINAGRI, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal dispuesto en el Decreto Supremo N°93/2009 del MINAGRI y SUBAGRI, Ley N°20.417/2010 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente del MINSEGPRES (la cual modifica la Ley N° 19.300), Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) dispuesto en el Decreto Supremo N°19/2011 del MMA y Procesos de Clasificación finalizados, desde el 1° al 17°. Y Decreto Supremo N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País.

¹ Disponible en: <https://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1524-pisos-vegetacionales-luebert-pliscoff-2017>

² Disponible en: <https://ide.minagri.gob.cl/geoweb/2019/11/21/medio-ambiente/>

³ Disponible en: <https://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1515-formaciones-vegetacionales-gajardo>

Tabla 14. Singularidades Ambientales Evaluadas para los Subcomponentes Flora y Vegetación.

Subcomponente	N°	Singularidad	Fuentes de información
	S07	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	Catastro y Actualización de los Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra ⁴ (CONAF) y SNASPE ⁵ (CONAF) de IDE Minagri.
	S08	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Sitios Prioritarios ⁶ de IDE Chile.
	S09	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	Oficio Ordinario N°13.0844/2013 de la Dirección Ejecutiva del SEA y Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).
	S10	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	Registro Nacional de Áreas Protegidas, específicamente Áreas Protegidas Privadas ⁷ (APP)
	S11	Actividad en o colindante con áreas de protección	Ley N°18.378/2008 que Deroga La Ley N°15.020 y el Decreto con Fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece Sanciones que señala, del MINAGRI.
	S12	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	Ley N°20.283/2008 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal del MINAGRI, Decreto Supremo N°82/2010 que Aprueba Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales del MINAGRI y Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).
Flora	S13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Ley N°20.283/2008 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal del MINAGRI y Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal dispuesto en el Decreto Supremo N°93/2009 del MINAGRI y SUBAGR. Decreto supremo N° 366/1944 que reglamenta la explotación de Quillay y otras especies forestales.
	S14	Presencia de especies endémicas.	Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez <i>et al.</i> , 2018).
	S15	Presencia de especies en categoría CITES	Decreto Ley N°873/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Aprueba Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

⁴ Disponible en: <https://ide.minagri.gob.cl/geoweb/2019/11/22/planificacion-catastral/>

⁵ Disponible en: <https://ide.minagri.gob.cl/geoweb/2019/11/21/medio-ambiente/>

⁶ Disponible en: <https://www.ide.cl/index.php/medio-ambiente/item/2030-sitios-prioritarios>

⁷ Disponible en: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1251>

Tabla 14. Singularidades Ambientales Evaluadas para los Subcomponentes Flora y Vegetación.

Subcomponente	N°	Singularidad	Fuentes de información
			Silvestres y el Decreto Supremo N°1/2018 del MMA, que Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.
	S16	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez <i>et al.</i> , 2018).
	S17	Presencia de especies de distribución restringida	Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez <i>et al.</i> , 2018).
	S18	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez <i>et al.</i> , 2018).
	S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	Bibliografía especializada y plataforma tecnológica, Atlas de Riesgos Climáticos ⁸ (ARClím) recomendada en la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023).
	S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación	Ley N°20.417/2010 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente del MINSEGPRES (la cual modifica la Ley N° 19.300), Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) dispuesto en el Decreto Supremo N°19/2011 del MMA y Procesos de Clasificación finalizados, desde el 1° al 17°.

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2020).

⁸ Disponible en: <https://arclim.mma.gob.cl/>

3.7. Evolución del componente flora y vegetación bajo el escenario de cambio climático

Basado en la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA" (SEA, 2023) y a partir de los Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM) desarrollado para Chile continental en el ítem Biodiversidad, se evaluó las proyecciones de cambio climático y sus efectos en el componente flora y vegetación.

Este enfoque metodológico, buscó determinar los límites de tolerancia climática (temperatura promedio anual y precipitación media anual) de las especies de flora registradas en la base de datos de ocurrencia del modelo, permitiendo analizar la tolerancia bajo escenarios futuros, capacidad adaptativa y el riesgo de las especies frente al cambio. Asimismo, consideró el impacto del cambio climático en la distribución potencial de especies de flora entre los períodos histórico (1981-2010) y las variables explicadoras en un periodo futuro (2035-2065).

Para efectos de este análisis se evaluó el riesgo climático para el área de influencia de:

- Pérdida de flora por cambios de precipitación
- Pérdida de flora por cambios de temperatura
- Riesgo de incendio de bosque nativo
- Riesgo de incendio de plantaciones forestales
- Cambios en verdor en bosques nativos
- Cambios en verdor en plantaciones forestales
- Cambio en la distribución potencial de al menos una especie singular o descrita como recurso escaso, único o representativo.

Este riesgo climático se clasificó en 5 categorías: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto.

4. RESULTADOS

4.1. Área de Influencia

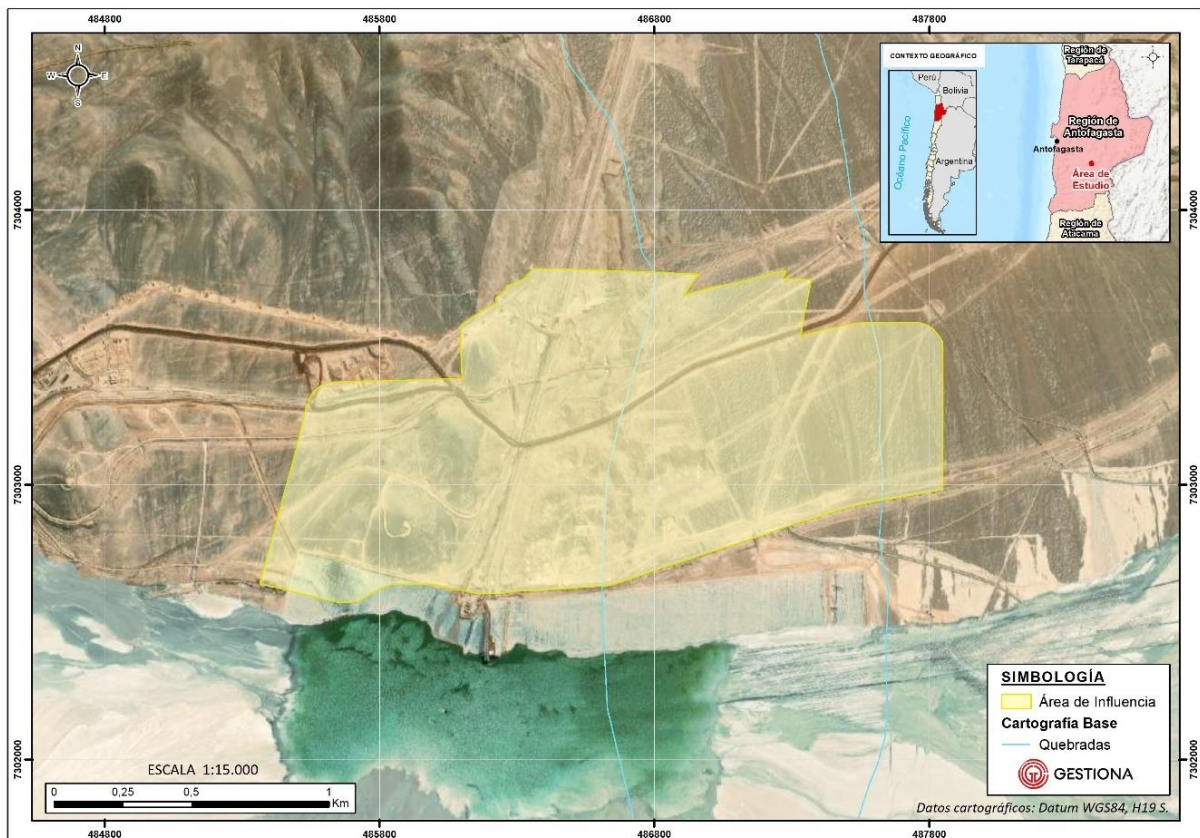
Para el presente análisis se consideró un Área de Influencia que abarca una superficie de 212,72 hectáreas, la cual corresponde a las unidades cartográficas homogéneas contenidas en el área de emplazamiento del proyecto, hasta el límite natural de estas según su composición, estructura, densidad y características topográficas (fisonomía uniforme). El área de influencia comprendió el sector "Obras Eléctricas Torre de Captación de Agua – Obras Complementarias" (Tabla 15). La ubicación geográfica del Área de Influencia del proyecto sector "Obras Complementarias" se representa cartográficamente en la Figura 5.

Tabla 15. Superficie de las Obras del Proyecto Sector "Obras Complementarias".

Obras del Proyecto	Superficie (ha)
Superficie total de obras (ha)	5,2
Superficie total del Área de Influencia (ha)	212,72

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 5. Área de Influencia del Proyecto Sector "Obras Complementarias"



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.2. Revisión de antecedentes bibliográficos

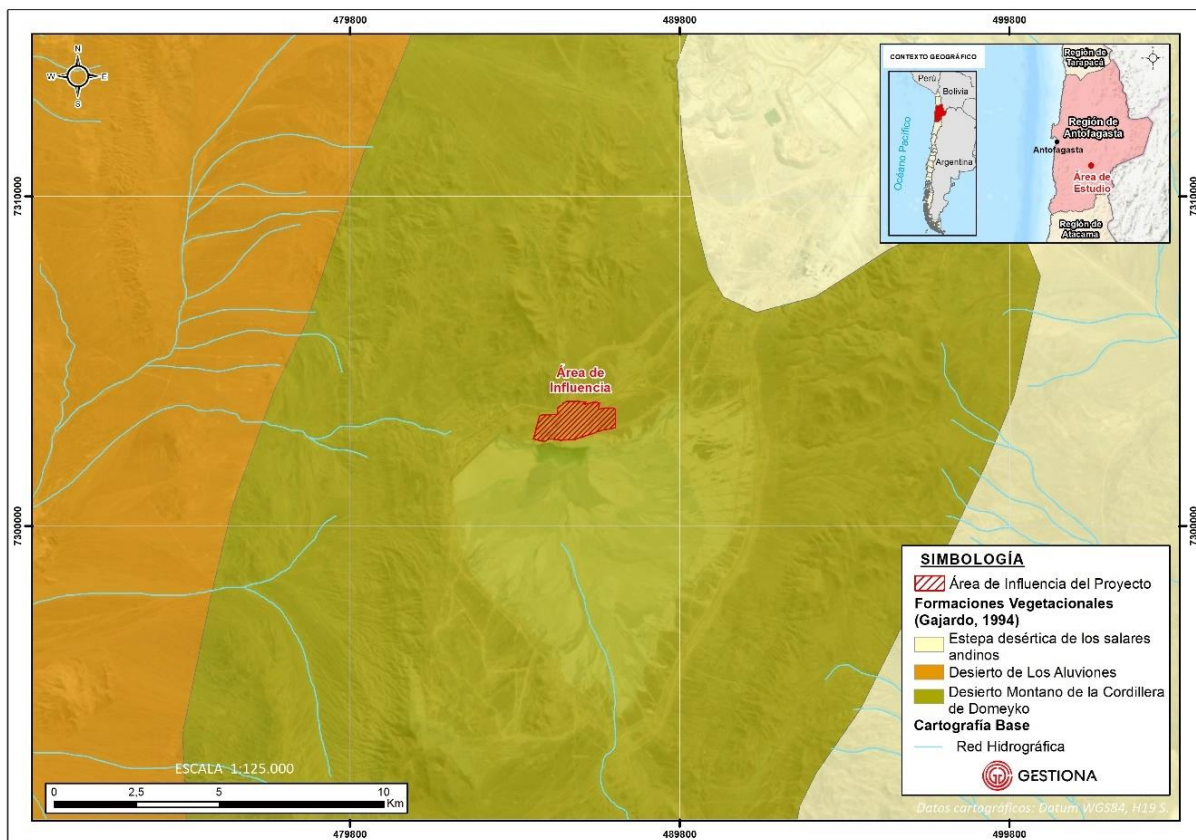
4.2.1. Formaciones y pisos vegetacionales

4.2.1.1. Clasificación según Gajardo (1994)

Según la clasificación biogeográfica realizada por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la Región del Desierto, en la subregión del Desierto Andino dentro de la formación del Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko (Figura 6). La subregión del Desierto Andino corresponde al piso vegetal superior del desierto y se caracteriza por la influencia marginal de precipitaciones que permite un mayor desarrollo de especies vegetales, teniendo incluso una alta presencia de las especies más xerófitas de la región de las estepas altoandinas.

Con respecto a la formación, el Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko se distribuye por las regiones de Antofagasta y Atacama, específicamente en el extenso macizo montañoso de la Cordillera de Domeyko, al suroeste del Salar de Atacama. Presenta grandes altitudes y condiciones variables que le permiten tener una combinación de elementos típicos del desierto, con algunos pertenecientes a la estepa altoandina. En esta formación se encuentran las siguientes asociaciones florísticas: *Atriplex atacamensis* - *Acantholippia trifida*, *Adesmia atacamensis* - *Coldenia atacamensis*, *Atriplex deserticola* - *Lycium minutifolium* y *Atriplex imbricata* - *Cristaria andicola*.

Figura 6. Formaciones Vegetacionales según Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.2.1.2. Clasificación según Luebert y Plischoff (2019)

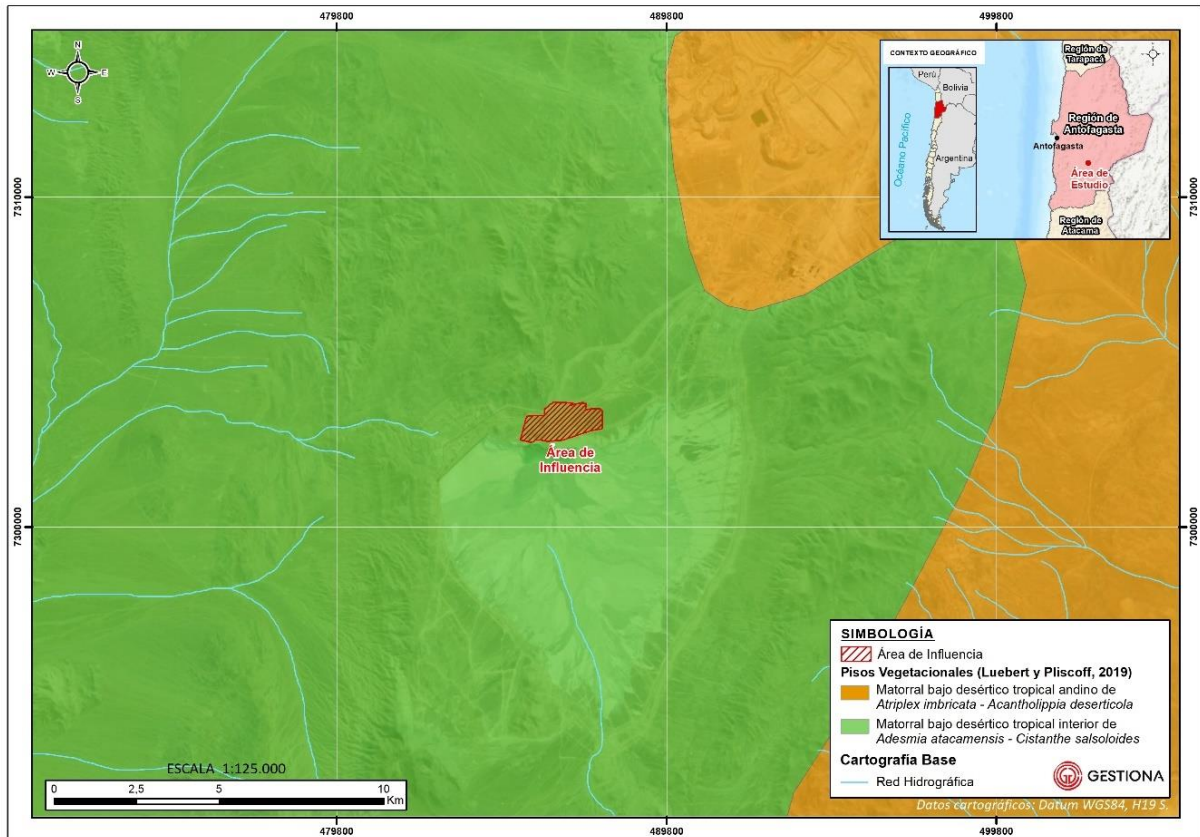
Según la clasificación bioclimática de Luebert y Plischoff (2019), el Proyecto está inserto en la formación de Matorral Bajo Desértico, específicamente en el piso vegetacional Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* (ver Figura 7).

Este piso vegetacional corresponde a un matorral extremadamente xeromórfico de cobertura muy abierta donde dominan las especies *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, las cuales pueden estar acompañadas de variadas especies como *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Algunas comunidades zonales que se pueden encontrar son *Adesmia atacamensis* - *Cistanthe salsoloides*, *Encelia canescens* - *Nolana leptophylla* - *Calandrinia salsoloides* y *Adesmia atacamensis* - *Coldenia atacamensis*. La comunidad intrazonal que se da en suelos halomórficos es *Tessaria abstinthioides* - *Distichlis spicata* y las que se pueden encontrar en quebradas son *Cortaderia atacamensis* - Ges. y *Deyeuxia eminens* - *Distichlis scoparia* - Ges.

Se distribuye desde el centro de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, en la zona sur entre los 1.800 y los 3.700 m.s.n.m. y en la zona norte entre los 2.100 y 3.000 m.s.n.m. Queda repartido ampliamente en las partes más bajas de la precordillera andina, presentando

influencia marginal de precipitaciones de verano. Su vegetación se asocia a microtopografías favorables dada la acumulación de una escasa humedad.

Figura 7. Formaciones Vegetacionales según Luebert & Plischoff (2019)



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.2.2. Flora potencial

El listado de flora potencial fue realizado a partir de las especies contenidas en "La Vegetación Natural de Chile" (Gajardo, 1994), específicamente en la formación Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko, además de las especies presentes en el piso vegetal Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* descrito en "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" (Luebert y Plischoff, 2019), el cual se detalla en la Tabla 16.

Cabe destacar que las especies contenidas en la Tabla 16, fueron verificadas según el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2019), presentando los nombres científicos actualizados según esta fuente de información.

Tabla 16. Flora Potencial Según Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2019)

N°	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen
1	Verbenaceae	<i>Aloysia trifida</i> (Gay) Lu-Irving & O'Leary	Arbusto	Nativo
2	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil	Arbusto	Endémica
3	Bignoniaceae	<i>Argylia tomentosa</i> Phil.	Hierba Perenne	Endémica
4	Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Endémica
5	Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr. Var. <i>Foliolosa</i> (Phil.) Rosas	Arbusto	Nativa
6	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Hierba anual	Nativa
7	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Ness & Meyen) Stapf	Hierba perenne	Nativa
8	Malvaceae	<i>Cristaria andicola</i> Gay	Hierba perenne	Nativa
9	Poaceae	<i>Deyeuxia eminens</i> J.Presl. Var. <i>eminens</i>	Hierba perenne	Nativa
10	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss	Arbusto	Nativa
11	Poaceae	<i>Distichlis scoparia</i> (Nees ex Kunth) Arechav	Hierba perenne	Nativa
12	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Hierba perenne	Nativa
13	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam. Var. <i>canescen</i>	Arbusto	Nativa
14	Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd.	Arbusto	Nativa
15	Solanaceae	<i>Fabiana bryoides</i> Phil	Arbusto	Nativa
16	Poaceae	<i>Festuca chrysophylla</i> Phil	Hierba perenne	Nativa
17	Fabaceae	<i>Hoffmannseggia doellii</i> Phil.	Hierba perenne	Nativa
18	Loasaceae	<i>Huidobria fruticosa</i> Phi	Hierba perenne	Endémica
19	Solanaceae	<i>Lycium minutifolium</i> J.Remy	Arbusto	Endémica
20	Solanaceae	<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Hierba perenne	Endémica
21	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativa
22	Boraginaceae	<i>Tiquilia atacamensis</i> (Phil.) A.T. Richardson	Arbusto	Nativa
23	Asteraceae	<i>Urmenetea atacamensis</i> Phil.	Hierba perenne	Nativa

Fuente: Adaptado de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2019).

4.2.3. Proyectos aledaños

Se realizó una búsqueda respecto a los proyectos aledaños al área de estudio. Los criterios utilizados fueron considerar proyectos que hayan presentado un Estudio Impacto Ambiental o Declaración de impacto Ambiental, que cuenten con RCA aprobada, que estén ubicados en un radio de 20 km, y emplazados en la sub-sub-cuenca donde se emplaza el Proyecto. Se encontraron siete proyectos que cumplen con estas características, los cuales se presentan en la Tabla 17.

Tabla 17. Características de los Proyectos Aledaños al Proyecto

N°	Proyecto	Tipo	Titular	Fecha aprobación	Tipo de Proyecto	Criterio de interés
1	Tanques de Almacenamiento y Distribución de Diésel al interior de Minera Escondida	DIA	Minera Escondida Limitada	25-jul-2022	Minería	Suelo

Tabla 17. Características de los Proyectos Aledaños al Proyecto

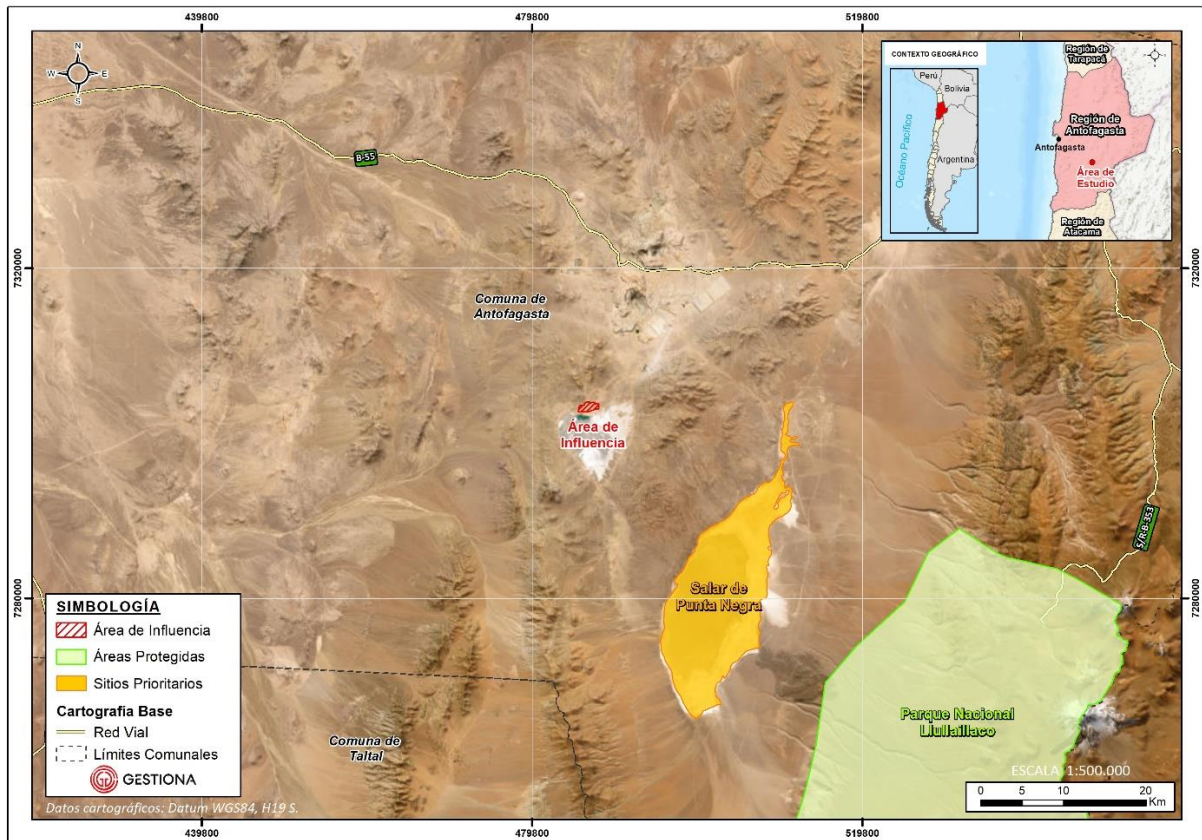
N°	Proyecto	Tipo	Titular	Fecha aprobación	Tipo de Proyecto	Criterio de interés
2	Extensión del Botadero de Ripios y Modificaciones Operacionales en el Área de la Pila Dinámica de Lixiviación	DIA	Minera Escondida Limitada	15-jun-2022	Minería	-
3	Extracción de Áridos en Sector Tranque de Relaves de Minera Escondida para periodo 2020-2030	DIA	Minera Escondida Limitada	2-sept-19	Minería	Flora y vegetación - Recurso suelo
4	Pila Dinámica de Lixiviación de Óxidos de Cobre	DIA	Minera Escondida Limitada	10-jun-2011	Minería	Flora y vegetación
5	Modificaciones a las Fuentes de Suministros de Materiales e Instalaciones Complementarias - Pila Dinámica	DIA	Minera Escondida Limitada	29-oct-2012	Minería	Recurso suelo
6	Nueva Área de Explotación de Áridos en MEL	DIA	Minera Escondida Limitada	09-may-2018	Minería	Flora y vegetación - Recurso suelo
7	Disposición Controlada de Hormigones en Botadero de Estéril	DIA	Minera Escondida Limitada	12-oct-2011	Minería	Recurso suelo

Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.2.4. Descripción de áreas protegidas o sitios prioritarios

El Proyecto se encuentra a 22,03 km del Sitio Prioritario de la Región de Antofagasta (2002) "Salar de Punta Negra" y a 43,69 km del Área protegida "Parque Nacional Llullaillaco" (ver Figura 8).

Figura 8. Sitios Prioritarios Cercanos al Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.3. Caracterización de la vegetación

A continuación, se presentan los principales resultados respecto a la caracterización de la vegetación. Cabe destacar que el detalle del levantamiento de datos realizado en terreno se puede ver en "Apéndice 1 Puntos de muestreo". Las superficies asociadas al uso actual del suelo y las formaciones presentes por sector en el área de influencia se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18. Identificación de Ambientes, Uso Actual del Suelo y Formaciones en el Área de Influencia del Proyecto.

Sector	Uso de suelo	Formación	Tipo Vegetal	Cobertura	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Obras Complementarias	Área Industrial	Área Industrial	-	-	138,44	65,08
	Zona de Vegetación escasa	Zona de Vegetación escasa	Zona de Vegetación escasa	-	74,28	34,92
Total, Sector (ha)					212,72	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La descripción de las unidades homogéneas se presenta por sector a continuación.

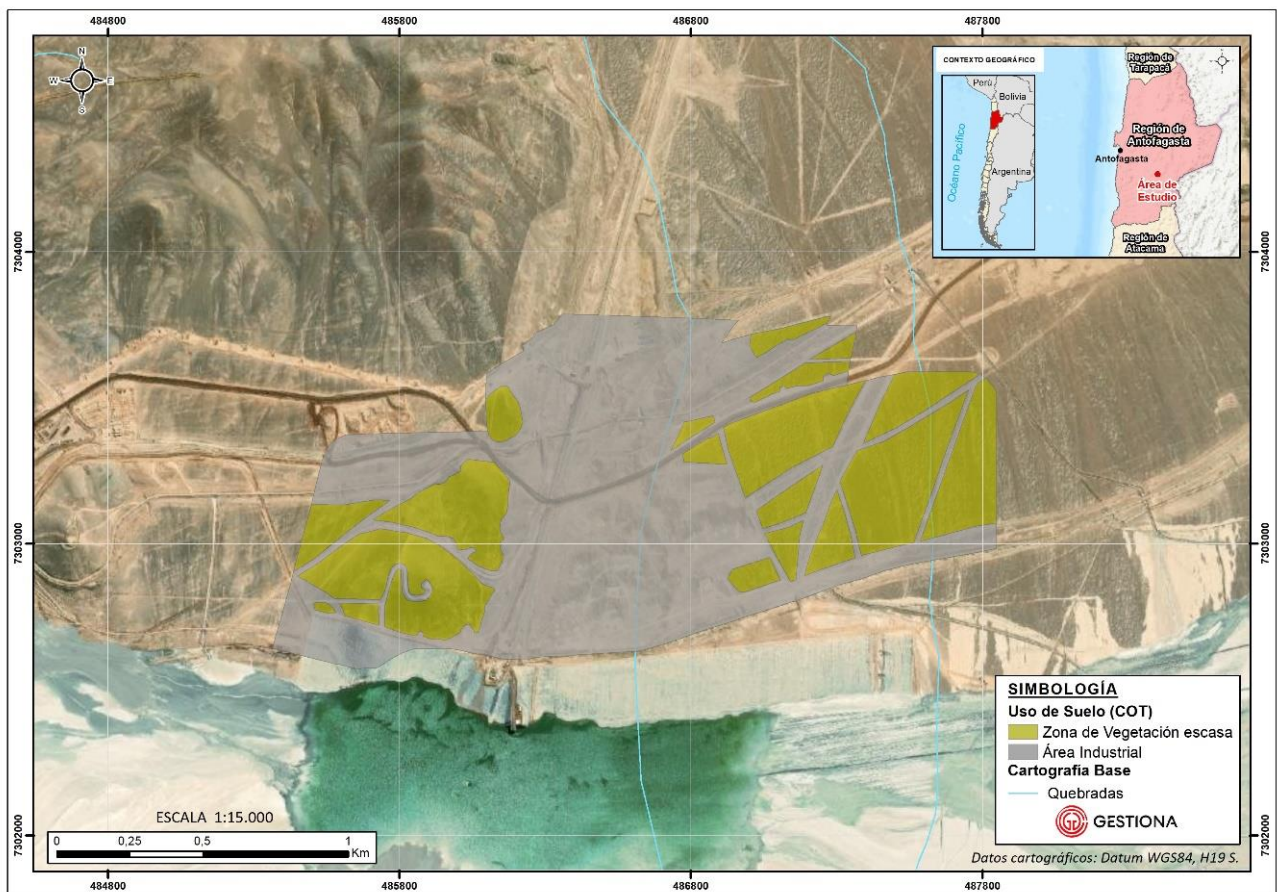
4.3.1. Sector "Obras Complementarias"

4.3.1.1. Descripción Unidades Homogéneas

A partir de la metodología aplicada, como resultado de la presente campaña y en conformidad a la recopilación de antecedentes, se observa la presencia de 2 unidades homogéneas (212,72 ha) de las cuales 1 corresponde a la unidad zona de vegetación escasa con 74,28 ha (34,92% del total), la otra unidad homogénea levantada corresponde al área industrial con 138,44 ha (65,08% del total) (Tabla 18). La distribución de las unidades homogéneas se presenta en la

Figura 9.

Figura 9. Uso Actual de Suelo en el Área de Influencia Sector "Obras Complementarias"



Fuente: Elaboración propia según Campaña de terreno realizada por ICNOVA ING Consultores, 2024.

A continuación, se describen las diferentes Unidades Homogéneas.

4.3.1.1.1. Área Industrial

Esta UH recubre una superficie total de 138,44 ha (65,08%) (ver Figura 10). La unidad se definió un área de ambiente modificado las que corresponden a áreas industriales donde se han realizado

obras de movimientos de tierra y tránsito de maquinaria. Corresponde en este caso a áreas industriales y caminos.

Figura 10. Área Industrial.



Fuente: Extraído por ICNOVA ING Consultores, 2024.

4.3.1.1.2. Zona de Vegetación Escasa

Esta UH recubre una superficie total de 74,28 ha (34,92%) (ver Figura 11). La formación corresponde a áreas que han sido definidas como de vegetación escasa con vastas superficies sin vegetación y con presencia ocasional de pequeñas agrupaciones de baja densidad (cobertura menor a 1%) y de plantas aisladas, en algunas situaciones microtopográficas favorables y/o menos intervenidas, sin que sea suficiente su densidad y amplitud para definición una formación de matorral o herbazal. Dadas las características esperables de la vegetación en este piso vegetacional, esta categoría podría considerarse como propia de una condición natural del área, por lo que se incluiría dentro de lo que CONAF, CONAMA y BIRF (1997) definen como ambiente natural.

Las especies presentes son *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides*, *Huidobria fruticosa*, *Malesherbia deserticola*, *Malesherbia lactea* y *Senecio leucus*.

Figura 11. Zona de Vegetación Escasa.

Fuente: Extraído por ICNOVA ING Consultores, 2024.

4.4. Descripción flora vascular

A continuación, se presentan los principales resultados respecto a la descripción de la flora vascular del área de estudio.

4.4.1. Sector "Obras Complementarias"

4.4.1.1. Catálogo florístico

El listado de las especies observadas en el área de influencia en el sector "Obras Complementarias" en la campaña de otoño 2022 se detalla en la Tabla 19 donde se presenta su clasificación taxonómica, hábito y origen. En ella se puede apreciar que se observaron en total 6 taxas, todos se clasificaron a nivel de especie. En el Apéndice 3.2.2 Catalogo florístico se presenta el detalle del catálogo florístico general del Proyecto.

Tabla 19. Catálogo Florístico Basado en el Registro de Terreno

N	Clase	Familia	Nombre completo	Hábito	Origen
1	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio leucus</i> Phil.	Arbusto	Nativa
2	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Endémica
3	Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Huidobria fruticosa</i> Phil.	Arbusto	Endémica
4	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Herskovitz	Hierba	Nativa
5	Magnoliopsida	Passifloraceae	<i>Malesherbia deserticola</i> Phil.	Subarbusto	Endémica
6	Magnoliopsida	Passifloraceae	<i>Malesherbia lactea</i> Phil.	Hierba	Nativa

Fuente: Elaboración propia en base a ICNOVA ING Consultores, 2024.

4.4.1.2. Origen fitogeográfico

La flora vascular registrada en el Área de Influencia en el sector "Obras Complementarias" está representada por un 50% de especies con origen endémico y un 50% de especies nativas, como se presenta en la Tabla 20.

Tabla 20. Origen Fitogeográfico de las Especies Registradas

Origen	Número de taxa	Representatividad (%)
Endémica	3	50
Nativa	3	50
Total	6	100

Fuente: Elaboración propia en base a ICNOVA ING, 2024.

4.4.1.3. Tipos biológicos

De acuerdo con la clasificación de la flora vascular de Rodríguez *et al.* (2018), el Área de Influencia en el sector "Obras Complementarias" está representada en su mayoría por arbustos, que en conjunto abarcan el 80% de los taxa. El detalle se indica en la Tabla 21.

Tabla 21. Hábito de Crecimiento de las Especies Registradas

Hábito	Número de taxa	Representatividad (%)
Arbusto	4	66,7
Hierba anual	2	33,3
Total	6	100

Fuente: Elaboración propia en base a ICNOVA ING, 2024.

4.4.1.4. Riqueza

Todos los taxa registrados en el Área de Influencia en el sector "Obras Complementarias" pertenecen a la División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, distribuidas en 5 familias y el mismo número de géneros. Entre estas destacan la familia Passifloraceae con 2 taxas. El detalle se indica en la Tabla 22.

Tabla 22. Riqueza

División	Clase	Familia	Género	Especie	Representatividad (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	5	5	6	100

Fuente: Elaboración propia en base a ICNOVA ING, 2024.

4.4.1.5. Abundancia y frecuencia relativa de especies

A partir de la información recopilada en los puntos de muestro realizados en la campaña de terreno, se obtienen resultados respecto a la frecuencia relativa de las especies en los puntos de muestreo en el Área de Influencia en el sector "Obras Complementarias". Entre las especies más frecuentes destacan *Cistanthe salsoloides*, y *Malesherbia Desertícola* que se encuentran en más del 30% de los puntos de muestreo (ver Tabla 23). La abundancia de cada especie por punto de muestreo registrada en la campaña se detalla en Apéndice 3.2.3.

Tabla 23. Frecuencia de Principales Taxas Presentes en el Área de Influencia

Especie	Nº de parcelas en que está presente	Frecuencia relativa (%)
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	7	36,84
<i>Malesherbia desertícola</i> Phil.	6	31,58
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	3	15,79
<i>Malesherbia láctea</i> Phil.	1	5,26
<i>Senecio leucus</i> Phil.	1	5,26
<i>Huidobria fruticosa</i> Phil.	1	5,26

Fuente: Elaboración propia en base a ICNOVA ING, 2024.

4.4.1.6. Especies en categoría de conservación

No se registró especies clasificadas en categoría de conservación en el Área de Influencia en el sector "Obras Complementarias".

4.5. Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

Atendiendo los resultados obtenidos de la presente caracterización ambiental, acorde a la revisión de fuentes normativas y en base a los listados de flora y caracterización previa de toda la vegetación, es posible establecer que no se registraron formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283 en ninguno de los 2 sectores evaluados del área de influencia del Proyecto. Esto implica que no es necesaria la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos asociados a esta Línea de Base.

4.6. Singularidades

A continuación, se presenta el análisis de singularidades para la vegetación (ver Tabla 24) y la flora (ver Tabla 25) del Área de Influencia.

Tabla 24. Singularidades Ambientales para la Vegetación

N°	Singularidades	Sector
		Obras Eléctricas Complementarias
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	Según la información levantada en terreno, no se registraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
S2	Presencia de formaciones relictuales y/o reliquias.	De acuerdo con CONAF (2020), este criterio haría referencia a "flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que actualmente están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad". Para el caso de las formaciones vegetacionales analizadas, éstas no son formaciones relictuales.
S3	Presencia de formaciones reliquias.	En cuanto a formaciones vegetales reliquia, se señala que este criterio hace referencia a aquella "vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas". Por su parte, SEA (2015b) define una comunidad de flora reliquia, como aquella compuesta por "especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remoto". De acuerdo con lo expuesto para el criterio anterior, no se encuentran formaciones vegetales reliquias en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 24. Singularidades Ambientales para la Vegetación

N°	Singularidades	Sector
		Obras Eléctricas Complementarias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Según levantamiento de terreno, no se registra presencia de formaciones vegetales remanentes.
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.	CONAF (2020) menciona que algo "frágil" es algo "débil, que puede deteriorarse con facilidad". Según esta definición y la información levantada en terreno, no se registran formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.
S6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300, o presencia de especies originarias según Decreto Supremo N° 68/2009.	Según levantamiento de terreno, no se registró la presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas en el área de influencia del Proyecto.
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	El Proyecto no se encuentra en o colindante con unidades del SNASPE (parques o reservas nacionales o monumentos naturales), además no existe presencia de bosque nativo en el área de estudio.
S8	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	El Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
S9	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	El Proyecto no se encuentra en áreas bajo protección oficial o colindante a estas.
S10	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	El área de influencia del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.
S11	Actividad en o colindante con áreas de protección (Art. 4 Ley N° 18.378).	El Proyecto no encuentra en o colindante a dichas áreas.
S12	Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.	El área de influencia del Proyecto se encuentra a 10,07 km del Salar de Punta Negra, donde se concentran los aportes de agua superficiales y subterráneos de la amplia cuenca endorreica de Punta Negra.

Fuente: Elaboración propia con información levantada en Campañas por ICNOVA ING, 2024.

Tabla 25. Singularidades Ambientales para la Flora

N°	Singularidades	Sector
		Obras Eléctricas Complementarias
S13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	En el área de influencia del Proyecto no se encuentran especies vegetales que presenten regulaciones especiales no consideradas en las otras singularidades.
S14	Presencia de especies endémicas.	Se registraron 3 especies endémicas de Chile correspondientes al 50% de las especies muestreadas
S15	Presencia de especies en categoría CITES.	Según la información levantada en terreno no se registraron especies vegetales en categoría CITES.

Tabla 25. Singularidades Ambientales para la Flora

N°	Singularidades	Sector
		Obras Eléctricas Complementarias
S16	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	En base a la información levantada en terreno las especies que se localizan en o próximo al límite geográfico son las siguientes (3): - <i>Malesherbia deserticola</i> . - <i>Malesherbia lactea</i> . - <i>Senecio leucus</i> . Todas ellas se localizan en su límite de distribución norte.
S17	Presencia de especies de distribución restringida.	No se registraron especies con distribución restringida en este sector.
S18	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	De acuerdo con la información levantada en terreno, las especies en localización en o próxima al límite altitudinal son las siguientes (1): - <i>M. deserticola</i> (3.400-3.500 m.s.n.m).
S19	Longevidad, reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	Dentro de este concepto se considera la presencia de 3 especies endémicas de Chile. Ninguna de ellas está descrita como una especie particularmente longeva. Por otro lado, en el literal 4.7 de este acápite, se analiza la evolución del componente de flora en el contexto del cambio climático. Así se constata que el principal efecto se relaciona con el déficit de precipitaciones que generaría pérdida de biodiversidad de flora. Por ello, se analizó el cambio en la probabilidad de presencia de una especie clave usada como bioindicadora, <i>A. atacamensis</i> , la cual tiende a mantener su probabilidad de presencia con cambios futuros positivos y negativos marginalmente bajos. Por ello se desprende, que no existen singularidades asociadas a la potencial susceptibilidad de flora al cambio climático.
S20	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.	De acuerdo con la información levantada en terreno no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación
S21	Otras singularidades.	No se consideran otras singularidades para efectos de la flora y vegetación presente.

Fuente: Elaboración propia con información levantada en Campañas por ICNOVA ING, 2024.

4.7. Evolución del componente flora y vegetación bajo el escenario de cambio climático

4.7.1. Análisis de riesgo climático

En relación con los efectos potenciales del cambio climático sobre la vegetación y flora presente en el AI, se analizaron distintos factores de riesgo asociados al componente donde destaca la pérdida de biodiversidad de flora tanto por cambios en la temperatura, como por cambios en las precipitaciones, así como también la ocurrencia de incendios y la pérdida del verdor de la vegetación tanto en las plantaciones forestales como en bosques nativos. Por otra parte, la predicción respecto a los cambios de verdor o vigor producto de las modificaciones en la precipitación y temperatura, tanto en bosques nativos como plantaciones forestales (ver Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28).

Cabe señalar que el área de influencia del Proyecto se ubica en la comuna de Antofagasta dónde los índices asociados a la pérdida de biodiversidad de flora por cambios en las precipitaciones poseen un índice de riesgo bajo (0.322), siendo el índice de vulnerabilidad moderado (0.3529), a su vez el nivel de amenaza se considera bajo (0.179) y el índice de intervención muy bajo (0.016). Por otro lado, respecto a los índices asociados a la pérdida de biodiversidad de flora por cambios en la temperatura, existe un índice de riesgo muy bajo (0.0569), siendo el índice de amenaza moderado (0.4619) y los índices de nivel de intervención y vulnerabilidad muy bajos (0.0161 y 0.0067, respectivamente).

Tabla 26. Índices Asociados a la Pérdida de Biodiversidad de Flora por Cambios en Precipitaciones y Temperatura

Índice	Pérdida de flora por cambios de Precipitación		Pérdida de flora por cambios de temperatura	
	Índice	Categoría	Índice	Categoría
Amenaza	0.179	Baja	0.4619	Moderada
Nivel de Intervención	0.0162	Muy baja	0.0161	Muy baja
Vulnerabilidad	0.3529	Moderada	0.0067	Muy baja
Riesgo	0.322	Bajo	0.0569	Muy bajo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ARCLIM, 2024.

Respecto a los índices asociados a incendios en bosques nativos, el riesgo por incendios para la comuna de Antofagasta es muy bajo (0), cuyos índices de amenaza, nivel de intervención y vulnerabilidad, también es muy bajo (0.2211, 0 y 0, respectivamente). Asimismo, el índice asociado a la pérdida de verdor en bosques nativos es muy bajo (0), cuyo índice de amenaza es muy alto (1.6376), el índice de vulnerabilidad es moderado (0.6278) y el índice de nivel de intervención es muy bajo (0).

Tabla 27. Índices Asociados a Incendios y Pérdida de Verdor en Bosques Nativos

Índice	Incendios		Pérdida de verdor	
	Índice	Categoría	Índice	Categoría
Amenaza	0.2211	Muy bajo	1.6376	Muy Alto
Nivel de Intervención	0	Muy bajo	0	Muy bajo
Vulnerabilidad	0	Muy bajo	0.6278	Moderado
Riesgo	0	Muy bajo	0	Muy bajo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ARCLIM, 2024.

Por último, respecto a los a los índices asociados a incendios en plantaciones forestales, el riesgo por incendios para la comuna de Antofagasta es muy bajo (0), cuyos índices de amenaza, nivel de intervención y vulnerabilidad, también es muy bajo (0.2211, 0 y 0, respectivamente). Asimismo, el índice asociado a la pérdida de verdor en plantaciones forestales es muy bajo (0), cuyo índice de amenaza es muy alto (0.8097), el índice de vulnerabilidad es moderado (0.6309) y el índice de nivel de intervención es muy bajo (0).

Tabla 28. Índices Asociados a Incendios y Pérdida de Verdor en Plantaciones Forestales

Índice	Incendios		Pérdida de verdor	
	Índice	Categoría	Índice	Categoría
Amenaza	0.2211	Muy bajo	0.8097	Alto
Nivel de Intervención	0	Muy bajo	0	Muy bajo
Vulnerabilidad	0	Muy bajo	0.6309	Moderada
Riesgo	0	Muy bajo	0	Muy bajo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ARCLIM, 2024.

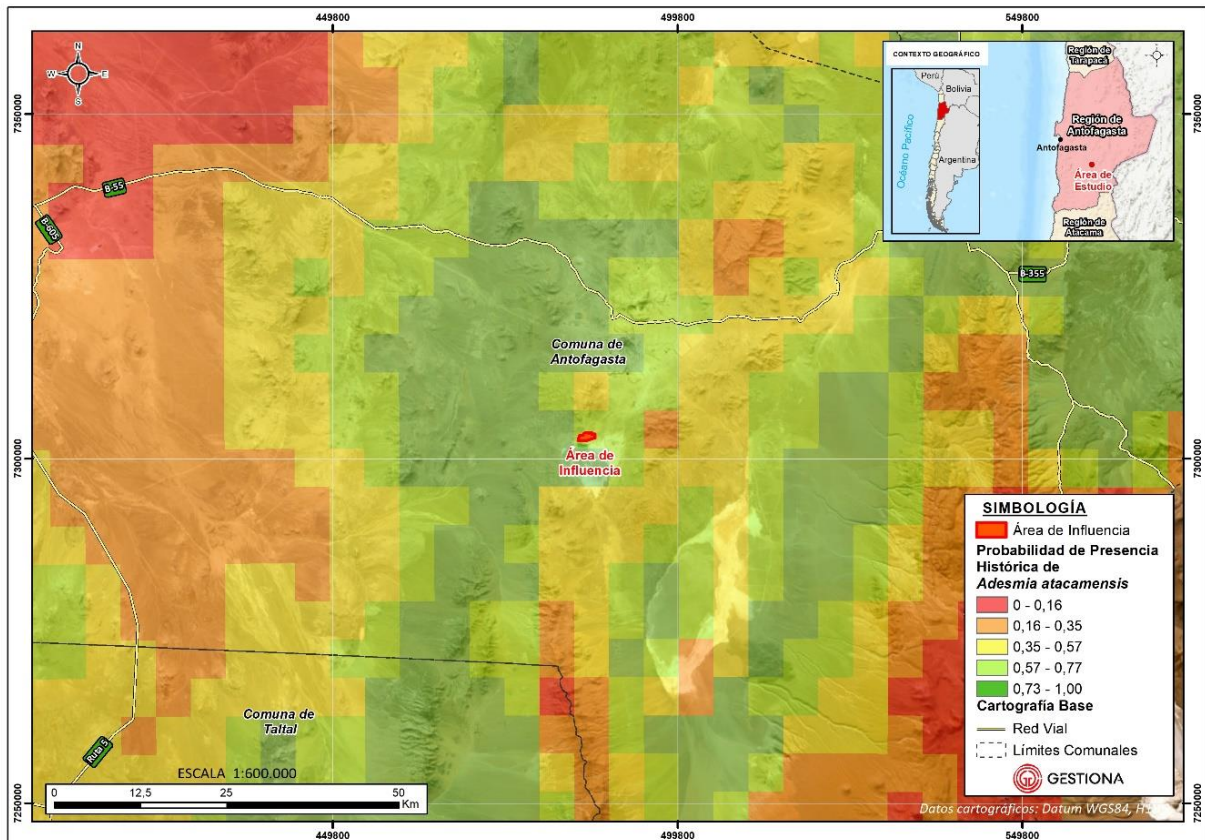
4.7.2. Cambio en la distribución potencial de especies sensibles

Adicionalmente, para determinar el cambio en la distribución potencial de especies singulares o descrita como recurso escaso, único o representativo, se utilizó la especie *Adesmia atacamensis*, la cual presenta alguna singularidad ambiental o es representativa dentro de las formaciones vegetacionales.

Al realizar análisis de riesgo climático aplicado a flora y vegetación en el área de influencia sector "Obras Complementarias", se constató que, la disminución futura de las precipitaciones tendría un riesgo bajo en la pérdida de la biodiversidad de flora, lo que se condice con la probabilidad de la presencia de la especie *A. atacamensis*, cuya probabilidad de la presencia en el escenario de clima histórico es de un 57% y 77% mientras que en el escenario de clima futuro es de un 80% a 100%. Al analizar el delta en el cambio de la presencia de *Adesmia atacamensis*, se obtiene una probabilidad de entre 0,3% y 7%, sin presentar un cambio en su presencia.

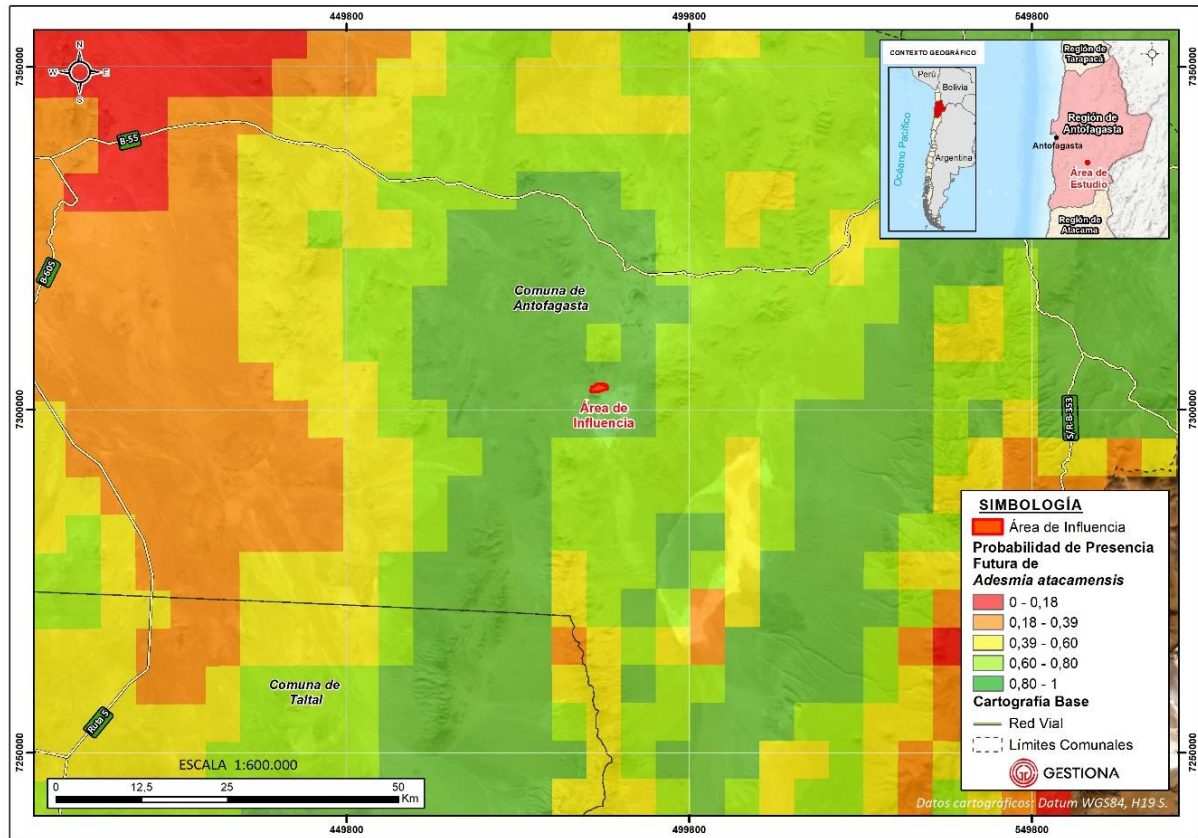
A continuación, en las siguientes cartografías (Figura 12, Figura 13 y Figura 14) se representan los potenciales cambios en la distribución de la presencia de *A. atacamensis*, tanto en el escenario histórico, futuro y la probabilidad de cambio, respectivamente.

Figura 12. Probabilidad de la presencia histórica de *Adesmia atacamensis* bajo escenarios de Cambio Climático para la Región de Antofagasta



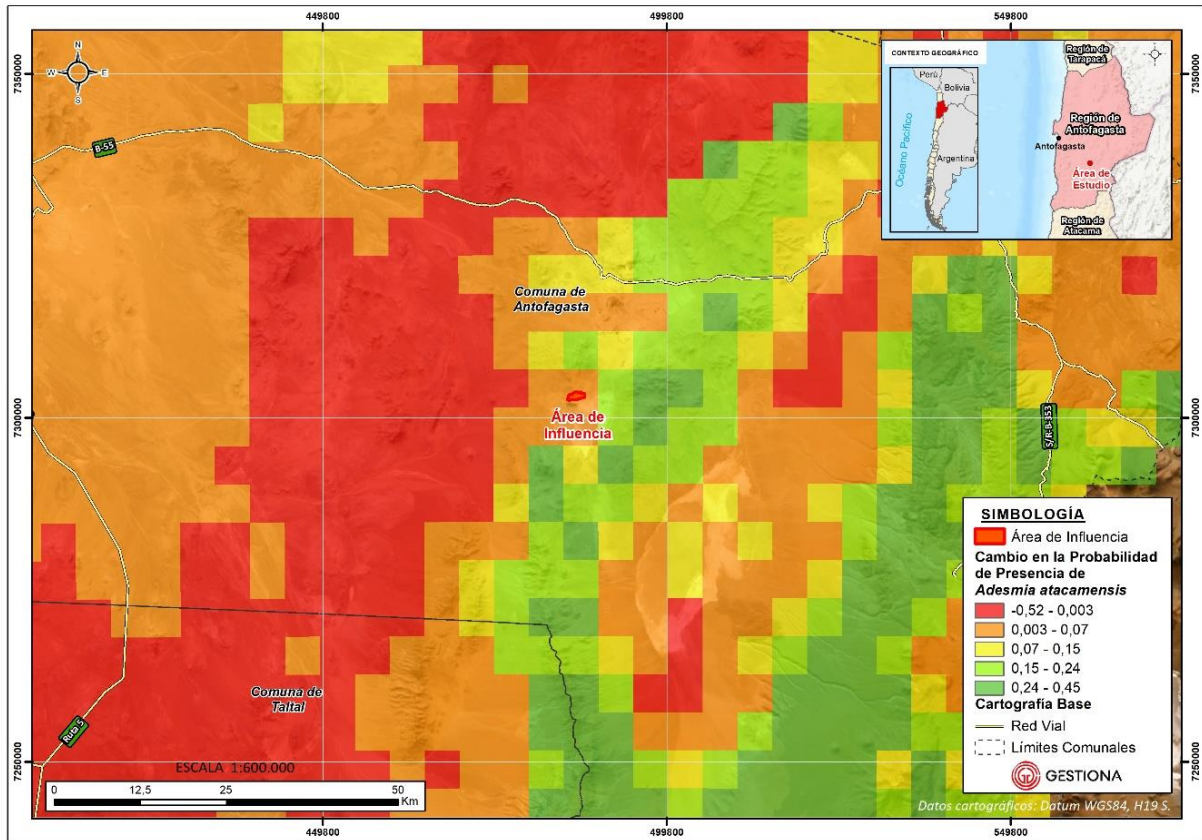
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 13. Probabilidad de la presencia futura de *Adesmia atacamensis* bajo escenarios de Cambio Climático para la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 14. Cambio en la probabilidad de la presencia de *Adesmia atacamensis* bajo escenarios de Cambio Climático para la Región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia, 2024.

5. CONCLUSIÓN

A partir de la información bibliográfica, el Área de Influencia del Proyecto se enmarca en el piso vegetal Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, y se identifica con la región del Desierto. Este piso vegetal se caracteriza por ser matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan las especies mencionadas anteriormente. Generalmente la vegetación de este piso se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula escasa humedad y recibe influencias marginales de lluvias en verano (Luebert y Pliscoff, 2017).

El Área de Influencia de la componente Plantas abarca una superficie de 212,72 ha, la cual comprende el sector "Obras Complementarias".

El sector "Obras Complementarias" presenta 2 unidades homogéneas de las cuales, 1 corresponde a la unidad zona de vegetación escasa con 74,28 ha y la otra corresponde al área industrial con 138,44 ha.

En este sector no se registraron formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283/2008. En cuanto a la flora registrada se puede destacar que se registraron 3 especies endémicas que corresponde al 50% de las especies registradas. Se registraron 3 especies que presentan la región de Antofagasta como límite norte de distribución que son *Malesherbia deserticola*, *Malesherbia lactea*, y *Senecio leucus*. Además, se registró 1 especie cercana a su límite altitudinal de distribución que es *Malesherbia deserticola*. No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Por último, respecto al análisis de cambio climático en el componente, se destaca que no existen variaciones significativas dentro del Área de Influencia del Proyecto, siendo el componente pérdida de flora por cambios de precipitación, la única variable con cambios, cuya probabilidad de ocurrencia es cercana al 30%. Asimismo, dentro del análisis de cambio en la distribución potencial de especies sensibles, se dio cuenta, que la especie *Adesmia atacamensis*, no presenta mayores cambios en la probabilidad de su presencia.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M., Barerra E., Flores J., Ramírez C., Rodríguez R. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín N°47. Museo Nacional de Historia de Chile. Santiago, Chile.
- Belmonte E., Faúndez L., Flores J., Hoffmann A., Muñoz M., Teillier S. 1998. Categoría de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín N°47. Museo Nacional de Historia de Chile. Santiago, Chile.
- Benoit, I. L. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.
- CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- IDE Chile. 2023. Infraestructura de Datos Geoespaciales. Ministerio de Bienes Nacionales. Disponible en: [<http://www.ide.cl/download/capas.html>].
- Ley N° 19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.
- Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 381 p.
- MINAGRI. Decreto Supremo N° 68/2009. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. 2 de diciembre de 2009.
- MMA. Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

- MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.
- MMA. Decreto supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de septiembre de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N° 06/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MMA. Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- MMA. Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de octubre de 2020.
- MMA. Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de diciembre de 2021.
- MMA. Decreto Supremo N° 10/2023. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de abril de 2023.
- MMA. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Ministerio del Medio Ambiente, 2020. Atlas de Cambio Climático (ARCLIM). [En línea] <https://arclim.mma.gob.cl/atlas/sector_index/biodiversidad/>
- Ministerio del Medio Ambiente, 2021. Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Página web disponible en: <<http://areasprotegidas.mma.gob.cl/>> Consulta en línea FECHA.

- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mohic, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430.
- Servicio Aerofotogramétrico (SAF). 2004. El vuelo fotogramético. Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). Santiago, Chile.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile.